Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que està format per tres plans a l'espai i depèn del paràmetre real m:

$$\left.\begin{aligned} x + my + z &= 4 \\ x + 3y + z &= 5 \\ mx + y + z &= 4 \end{aligned}\right\}.$$

2.1. Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre m. [1 punt]

Pista. Discuteix el sistema amb el teorema de Rouché-Frobenius:

- escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A';
- calcula $\det(A)$ i troba els valors de m que l'anul·len (t'ha de sortir una equació de segon grau en m, amb dues arrels);
- per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A' per decidir si el sistema és compatible indeterminat o incompatible;
- no t'oblidis del cas $\det(A) \neq 0$: quin tipus de sistema és?.

2.2. Interpreteu geomètricament aquest sistema per a tots els valors del paràmetre m i resoleu-lo, si és possible, per al cas $m = 1$. [1 punt]

Pista. Cada equació representa un pla de l'espai: estàs estudiant la posició relativa de tres plans.

- Per a cadascun dels tres tipus de sistema de l'apartat anterior, pensa què tenen en comú els tres plans: quants punts i, si n'hi ha infinits, quina figura formen.
- En el cas incompatible, fixa't si, per algun valor, dos dels plans són paral·lels.

Resoldre per a $m = 1$. Comprova primer a quin dels tres casos correspon. Si és compatible indeterminat, allibera una variable (per exemple $z = \lambda$) i expressa-hi la resta d'incògnites.

2.3. Per a $m = 1$, és possible afegir una quarta equació de manera que el sistema resultant sigui compatible determinat i tingui com a solució $(x, y, z) = \left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$? Raoneu la resposta. [0,5 punts]

Pista. Ho pots fer en tres passos:

- comprova que el punt $\left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ és una de les infinites solucions de l'apartat anterior per a $m = 1$: l'has de poder obtenir amb un valor concret de λ;
- pensa quines dues condicions ha de complir la quarta equació perquè aquest punt sigui l'*única* solució: una té a veure amb el punt, i l'altra, amb el rang de la matriu de coeficients, que ara té quatre files;
- proposa una equació ben senzilla (per exemple, fixant el valor d'una incògnita) i comprova que compleix les dues condicions.

Atenció: no totes les incògnites serveixen per fixar-ne el valor.